

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

NIPT

1 maximumscore 2

- 1 moeder
- 2 moeder
- 3 foetus

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

2 maximumscore 1

PCR / polymerase-kettingreactie(-techniek)

3 A 2

4 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- Als er DNA van het Y-chromosoom gevonden is, is het een jongetje.
- Als er alleen maar fragmenten van het X-chromosoom aanwezig zijn, is het een meisje.
- De hoeveelheid DNA van de geslachtschromosomen wijst op een mannelijk of op een vrouwelijk embryo.
- Bij de NIPT wordt ook gekeken of fragmenten afkomstig zijn van de geslachtschromosomen.

5 C 2

6 maximumscore 2

- 1 wel
- 2 niet
- 3 wel

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

7 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (bij een lege blaas) de baarmoeder (gedeeltelijk) achter het schaambeen komt te liggen (waardoor deze minder goed zichtbaar is op de echo).



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

De fipronilcrisis in de pluimveesector

8 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord:

- De kip krijgt een bleke huid doordat de vogelmijten bloed van de kip gebruiken.
De kip vermagerd doordat de kip voedingsstoffen uit haar vetweefsel gebruikt om te zorgen dat er weer meer bloedcellen gemaakt worden.
- Vogelmijten drinken bloed, waardoor de kip een tekort aan rode bloedcellen heeft zodat de huid minder doorbloed wordt en er bleker uitziet.
De kippen verliezen met het bloed veel energie en vallen dus af.

- voor een juiste verklaring van het bleek worden 1
- voor een juiste verklaring van het vermageren 1

9 A 2

10 maximumscore 2

voorbeelden van een juiste berekening:

- 1 ei (van 75 gram met 1,2 mg/kg fipronil) bevat $0,075 \times 1,2 = 0,09$ mg fipronil en dat is (voor een kind van 10 kg) precies de norm van 0,009 mg/kg
- $0,075 \times 1,2 = 0,09$ en $0,009 \times 10 = 0,09$

voorbeelden van een juist argument:

- Niet elk ei bevat 1,2 mg/kg fipronil.
- Misschien eet het kind ook andere ei-houdende producten.
- Een ei kan zwaarder zijn dan 75 gram.
- Niet alle fipronil wordt in het lichaam opgenomen.
- Bij dit soort grenzen wordt altijd een veilige marge genomen.

- voor een juiste berekening 1
- voor een juist argument 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

11 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- Bij een langdurige dagelijkse opname vindt ophoping van fipronil plaats.
- Fipronil wordt langzaam afgebroken, er kan dus bij langdurige blootstelling te veel fipronil in het lichaam komen.
- Fipronil wordt niet uitgescheiden, waardoor accumulatie plaatsvindt.
- Blootstelling aan een bepaalde concentratie kan kleine schade opleveren die bij langdurige blootstelling niet hersteld kan worden.
- Er komt bij langdurige blootstelling in totaal veel meer gif binnen, waardoor effecten op de gezondheid zich opstapelen.

12 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- er vogelmijten zijn die bepaalde genetische eigenschappen hebben waardoor ze beter bestand zijn tegen fipronil / er genetische variatie bestaat in de mate waarin vogelmijten fipronil verdragen 1
- (waardoor) vogelmijten die beter bestand zijn tegen fipronil zich meer voortplanten (waardoor op termijn de populatie vogelmijten resistent kan worden) 1

13 C

2



Vraag	Antwoord	Scores
18	B	2
19	maximumscore 3 Uit het antwoord moet blijken dat - er (bij bruinvissen die bij de monding van de Yangtze leefden, toevallige) mutaties optraden / genetische variatie aanwezig was (waardoor sommige individuen beter aangepast waren aan het zoetwatermilieu) - de individuen (met gunstige mutaties) in zoet water (meer) nakomelingen kregen / een grotere fitness hadden (reproductieve) isolatie optrad / er geen voortplanting meer optrad met individuen uit zee (waardoor aparte soorten konden ontstaan)	1 1 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Warkruid verbindt planten

20 maximumscore 2

1 en 3

indien alleen de twee juiste nummers	2
indien alleen één juist nummer	1
indien alleen de twee juiste nummers en één onjuist nummer	1
in alle andere gevallen	0

21 B

22 A en B

1

Toelichting:

De target-genen in de gastheer zouden mogelijk genen kunnen zijn die betrokken zijn bij de productie van mi-RNA (of si-RNA) van de gastheerplant, dat een rol speelt bij de interactie met de parasiet. Hiermee is alternatief B een mogelijk goed antwoord.

23 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat er (door de remming van de expressie van het SEOR1-gen) meer suikers beschikbaar zijn voor warkruid.

24 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord:

- Het tweede controle-experiment is een proef waarbij er geen warkruidverbinding is tussen de tabaksplant en de zandraket met de rups. Daarmee kan worden uitgesloten dat signaalstoffen via een andere route bij de tabaksplant komen.
- De tabaksplant wordt in een luchtdicht afgesloten ruimte geplaatst en staat alleen via het warkruid in verbinding met plant 1. Zo kan worden uitgesloten dat signaalstoffen door de lucht de tabaksplant bereiken.

- voor een juiste beschrijving van het tweede controle-experiment 1
- voor een juiste omschrijving van wat hierbij wordt uitgesloten 1

25 maximumscore 2

- $P = 2$ 1
- $Q = 6$ 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

26 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- gastheerplanten zich hierdoor beter kunnen beschermen (tegen vraat) 1
 - waardoor warkruid meer voedingsstoffen tot zijn beschikking heeft 1
- of
- warkruid jasmijnzuur niet zelf hoeft te maken 1
 - (waardoor) warkruid is beschermd tegen insectenvraat 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Gene drive voor malariabestrijding

27	maximumscore 1 co-evolutie	
28	maximumscore 2 • commensalisme • parasitisme	1 1
29	maximumscore 1 voorbeelden van een juist antwoord: – via een bloedtransfusie – via orgaantransplantatie – via besmette injectienaalden – tijdens de zwangerschap	
30	C	2
31	D	2
32	maximumscore 1 Uit het antwoord moet blijken dat (door middel van MHC-I) antigenen / fragmenten van de ziekteverwekker gepresenteerd worden (waardoor bepaalde cytotoxische T-cellen kunnen binden).	
33	B	1
34	maximumscore 2 Uit het antwoord moet blijken dat • bilirubine / (afbraakproducten van) hemoglobine terechtkomt in de huid/weefsels • (bij patiënten met malaria) de lever is aangetast (waardoor de uitscheiding van bilirubine is verminderd)	1 1
<i>Opmerking</i> Als de kandidaat antwoordt dat bij malariapatiënten de gele kleur eerder zichtbaar is doordat de huid bleek is als gevolg van de afbraak van de rode bloedcellen, het scorepunt niet toekennen.		
35	B	1



Vraag	Antwoord	Scores
36	maximumscore 1 Uit het antwoord moet blijken dat hierdoor zichtbaar is of de muggen succesvol gemodificeerd zijn / dat hierdoor de muggen geselecteerd kunnen worden die succesvol gemodificeerd zijn.	
37	maximumscore 1 (nummer) 1	
38	B	2
39	maximumscore 1 Uit het antwoord moet blijken dat diagram 2 bij deze situatie (waarbij muggen met dit gene-drive-construct in het milieu zijn losgelaten) van toepassing is omdat (door de gene drive) er steeds meer onvruchtbare muggen ontstaan waardoor de populatiegrootte sterk afneemt / waardoor het aantal nakomelingen steeds minder wordt.	



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Mosselen voorkomen vissterfte

40 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord:

- Een groot gedeelte van de primaire productie wordt opgenomen door consumenten die de biomassa weer omzetten in energie.
- Reducenten breken de biomassa van het fytoplankton af waardoor de CO₂ weer vrijkomt.

Uit het antwoord moet blijken dat

- een (groot) gedeelte (van de fytoplankton-biomassa) wordt afgebroken door reducenten / wordt opgenomen door consumenten 1
- waarbij CO₂ vrijkomt / waarbij organische stoffen worden afgebroken/gedissimileerd 1

Opmerking

Als de kandidaat antwoordt dat om CO₂ vast te leggen, biomassa moet worden opgeslagen in bijvoorbeeld hout, het eerste scorepunt toekennen.

41 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- chlorofyl-A een fotopigment is / chlorofyl-A bij fotosynthese betrokken is / chlorofyl-A niet voorkomt bij ander/dierlijk plankton 1
- dat bij biomassabepaling ook niet-fytoplankton / alle organismen worden meegenomen 1

42 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- (onder invloed van de wind) door vermenging meer mineralen beschikbaar komen (voor de voortgezette assimilatie) / meer CO₂ beschikbaar komt (voor de fotosynthese) 1
- er aan de oppervlakte meer licht is / meer fotosynthese kan optreden (waardoor de groeisnelheid hoger is) 1

43 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- (door het afsterven van fytoplankton) de activiteit van / het aantal reducenten toeneemt, waardoor het zuurstofgehalte afneemt (wat leidt tot vissterfte) 1
- de mosselpopulatie (een deel van het) detritus/fytoplankton eet / de mosselpopulatie een overmaat aan fytoplankton voorkomt (waardoor het zuurstofverbruik door reducenten minder toeneemt) 1

